Architettura degli Elaboratori

Ulteriori Esercizi di Allenamento - Categoria B Stringhe

Operazioni preliminari

1. Aprire tramite RARS il file program01.asm in questa directory.
2. Completare le righe con i propri dati.

Esercizio

Si realizzi in assembly RISC-V un programma che legge una stringa composta da sole cifre decimali (0-9). Il programma deve:
1. Scorrere la stringa e raggruppare le cifre a TRIPLE (gruppi di 3 cifre consecutive).
2. Per ogni tripla completa, calcolare la SOMMA delle 3 singole cifre.
3. Se la somma delle 3 cifre e' PARI, incrementare il contatore A.
4. Se la somma delle 3 cifre e' DISPARI, incrementare il contatore B.
5. Le cifre rimaste in coda (1 o 2) che non formano una tripla completa vanno IGNORATE.
Stampare su due righe: Riga 1 = contatore A; Riga 2 = contatore B.

Risultato atteso

Ad esempio, se l'input e' 123456789, le triple sono:
- [1,2,3]: somma = 6 (PARI) -> A++
- [4,5,6]: somma = 15 (DISPARI) -> B++
- [7,8,9]: somma = 24 (PARI) -> A++
Output:
2
1

Altro esempio: se l'input e' 1234567, le triple sono [1,2,3] e [4,5,6]; rimane '7' (ignorata).
Output:
1
1

Note

- Il limite massimo di istruzioni eseguibili e' 305900.
- Si cerchi di risolvere usando il minor numero possibile di istruzioni.
- Non serve formare un numero a 3 cifre: basta sommare i 3 valori singoli.
- Per verificare parita': andi t6, t_sum, 1. Se 0 e' pari, se 1 e' dispari.
- Questo esercizio eleva la complessita' dello Sbarramento 6.